CTI: Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro

Projeto Interdisciplinar: Ciência de Dados

Integração de dados, dashboard e reprodução

Identificação	Entrega 2
Grupo	6 - DevLeaders
Integrantes	Gustavo Pires; Lúcio Vecchio; Luiz Henrique Zaim da Cruz; Eric Aloise
Orientação	Eduardo Savino Gomes
Data de referência	06/11/2026
Código validado	f2bb83637e6f
Repositório	github.com/2026-2-NCC4/Projeto6

1. Percurso dos dados

A entrada privada CTI é lida como CSV Latin-1, delimitador ponto e vírgula, sem cabeçalho e com convenção numérica brasileira. A base bruta é apenas lida. Nomes de contas são uniformizados nos derivados; linhas sem conta são preservadas pela preparação E1 e não participam de KPIs.

Nova execução E2: 1.002.000 linhas, 958.800 nomeadas, 43.200 sem conta; 1.200 cenários, 12 anos e 69 contas. Base analítica: 14.400 x 81. As 15 verificações E1 passaram novamente; chave, cobertura individual e marcas de repetição foram verificadas pela camada E2.

SHA-256 antes/depois da origem:
a93fb4555eab2eee7a437b98c2ff5cf4c392336d745a835b529974635cf8a3fc

Produção: arquivo de agregados reais CTI. Alternativas: Parquet local completo ou demonstração fictícia explicitamente configurada. Ausência ou falha na fonte de produção bloqueia o painel; não há troca silenciosa para dados fictícios.

2. Painel e funcionalidades

Decisões apoiadas: avaliar frequência simulada de baixa geração de caixa; comparar faixas de distribuição aos acionistas; examinar saldo final no encerramento; avaliar impacto de desconto/custo na margem; comparar resultados com e sem cópias de trajetórias.

Distribuição: médias, mediana, faixas P5-P95 e P25-P75, mais risco aproximado por interpolação P1-P99. No teste de 3.093 limites da base real, erro máximo observado de 1,0082 ponto percentual. Não é garantia universal nem probabilidade empírica de acontecimentos reais.

Área	Comportamento
Visão geral	Cinco indicadores: receita, custos, margem após custos, resultado líquido e geração de caixa; evolução anual e tabela de apoio
Filtros	Intervalo Ano 1-12, população com/sem cópias e ano de referência dos cartões
Financeiro	18 indicadores e estados da E1, regras, premissas e limitações
Sensibilidade	Desconto, custo, volume hipotético, ticket e meta; comparação referência/simulação e restauração
Regressão	Evidências publicadas no modo agregado; ajuste sob demanda no modo local, com validação por trajetória
Metodologia	Origem, esquema, unidade, atualização, regras e CSV agregado real

Todos os indicadores financeiros usam o mesmo recorte e as mesmas médias. O modelo usa Anos 1-11 para manter desenho fixo e informa isso explicitamente, sem aparentar responder ao filtro anual do financeiro. A política de cópias afeta sua população.

Metadados: versão e2-v1, data da entrega, modo da base, unidade por indicador, fórmula e estado. Calendário 2026 + ano e R$ são convenções acadêmicas. As telas alertam sobre ausência, encerramento e indisponibilidades.

3. Execução e implantação

Python 3.13. Criar ambiente virtual; instalar app/requirements.txt para o painel ou requirements-e2-dev.txt para análise, testes e geração de documentos. O requirements.txt E1 permanece preservado.

Produção CTI agregada: python -m streamlit run app/app.py. O arquivo real app/dados/agregados_cti.json acompanha o código. A base completa não precisa ser enviada para o servidor.

Preparação e análise CTI: python -m src.cti.executar_e2 --csv "src/data/raw/Demonstrativo Fecap v3.csv". O processo grava somente a saída ignorada src/data/processed/e2. Depois configure CTI_BASE_LOCAL para o Parquet dessa pasta ao iniciar o painel local.

Testes: python -m pytest -q. A conferência privada é omitida automaticamente em ambiente sem o Parquet CTI; os testes fictícios continuam executáveis. Notebook inferencial tem instruções e modo fictício padrão.

Nuvem: entrada app/app.py; instalar app/requirements.txt; Python 3.13; não definir CTI_BASE_LOCAL nem enviar dados privados. Usar os agregados reais versionados. Streamlit Community Cloud foi escolhido; acesso externo e dependências Linux só serão considerados aprovados após teste real.

Estado desta versão: funcionamento local verificado. Não há URL de nuvem validada registrada neste documento. A publicação é requisito pendente, não substituído por estas instruções.

4. Evidências, limites e fontes

Reexecução E2: pipeline aprovado com origem inalterada; 216 KPIs e 24 identidades conferidos; notebook 6/6 células sem erro em kernel local; testes sintéticos e teste negativo com dados reais. Evidências numéricas agregadas ficam junto aos artefatos disciplinares.

As 94 trajetórias repetidas incluem 93 cópias excedentes. A opção de removê-las é explícita, não altera a fonte. Saldos patrimoniais não são acumulados entre anos. Ausências no Ano 12 são mantidas. PC e EBITDA conservam as ressalvas da E1.

O sistema não conhece volume real de clientes, metas CTI ou divisão real entre custos fixos e variáveis. Ticket, CAC/LTV e metas usam hipóteses identificadas. A sensibilidade é parcial, não reproduz todo o simulador empresarial.

Fontes: arquivo CTI v3 e src/prepara.py; dicionário de dados e planilha E1; enunciado FINAL FECAP. Bibliotecas: pandas, NumPy, PyArrow, Streamlit, scikit-learn e statsmodels, com versões fixadas no ambiente E2.

Publicação, revisão independente e feedback dos professores devem ser conferidos antes de declarar entrega final. Nenhuma validação da empresa ou aprovação de plataforma foi presumida.